eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Modelos Mecanicistas y estadísticos para brotes epidémicos. El caso de la COVID-19 en Euskadi

Nazioarteko Mintegia / Seminario Internacional EUSTAT 2020

Inmaculada Arostegui

2020ko azaroak 19 / 19 de noviembre de 2020

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco UPV/EHU

Índice

1. Introducción a los modelos matemáticos en Epidemiología
   - Contextualización
   - Modelización
   - Alternativas de modelización
2. Modelos compartimentales tipo SIR
   - Introducción y conceptos básicos
   - Modelización
3. Número de reproducción básico y número de reproducción instantaneo
   - Introducción
   - Cálculo
   - Discusión

Introducción a los modelos matemáticos en Epidemiología

Contextualización

Aparición y propagación de una enfermedad infecciosa:

Brote - Epidemia - Pandemia

Consecuencias:

- Salud
- Sociedad
- Economía
- Política
- ...

Necesidad de herramientas que permitan:

- Simular la transmisión de la enfermedad
- Predecir las consecuencias
- Apoyar la toma de decisiones
- Gestionar los protocolos de actuación

Epidemiología Matemática

- Matemáticas
- Estadística
- Ciencias de la Computación
- Epidemiología
- Microbiología Médica

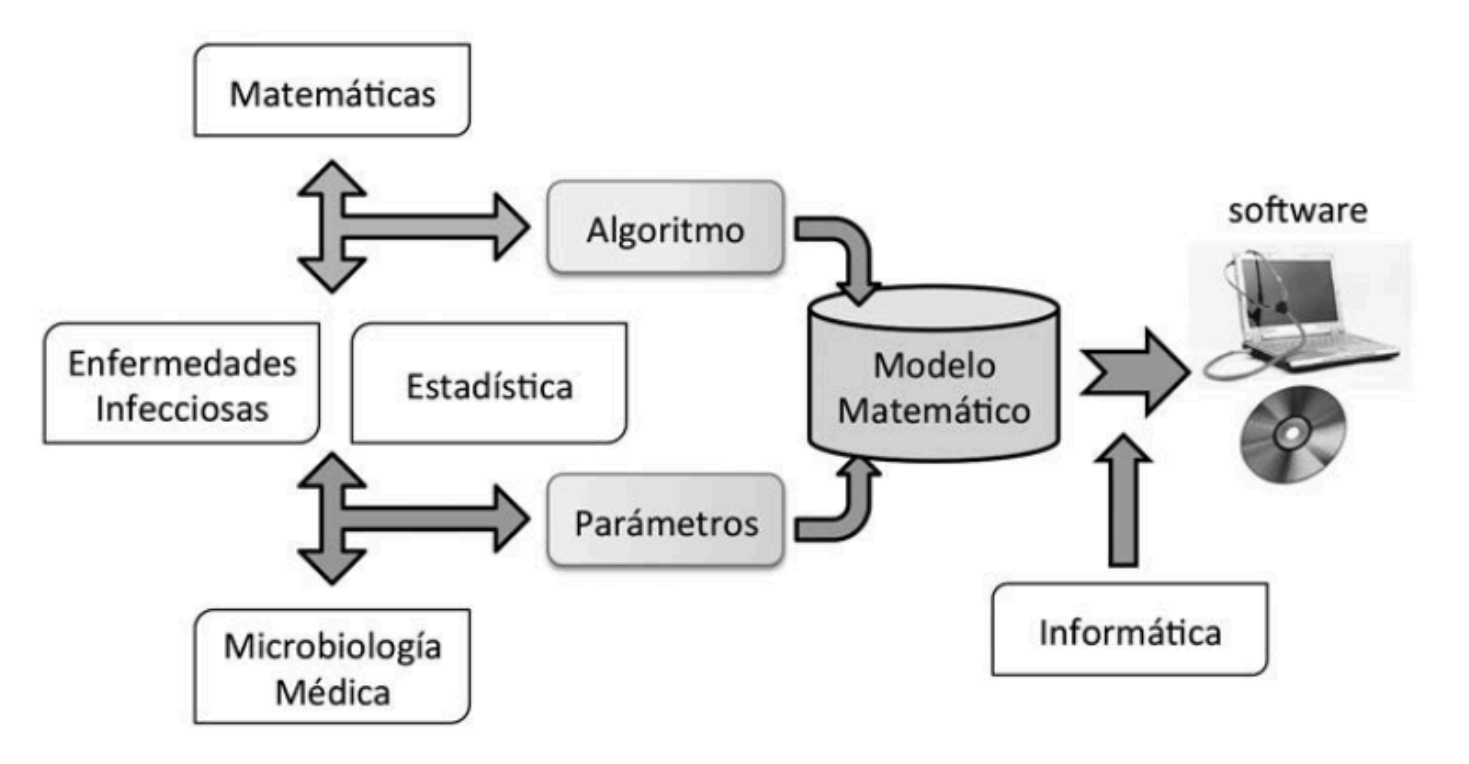


Figura 1 en Fresnadillo-Martínez et al., 2013

Proceso de modelización

1. Problema real: estudio de la evolución de un brote epidemiológico
2. Modelo: identificar los factores que describen el fenómeno (variables, parámetros y relaciones)
3. Modelo matemático: expresar el fenómeno con formulación matemática (ecuaciones)
4. Modelo computacional: implementación y ejecución del modelo matemático
5. Validación: comparación de los resultados obtenidos del modelo con los datos empíricos observados del fenómeno

Evolución histórica

Bernoulli (1760): Estudio de la propagación de la viruela

- Estimación de la esperanza de vida

Hamer (1906): Estudio de la propagación del sarampión

- Principio de acción de masas: la tasa de propagación es proporcional al producto entre el número de individuos susceptibles y la proporción de individuos infectados

Ross (1911): Predicción del comportamiento de una epidemia de malaria

- Modelo basado en ecuaciones diferenciales
- Complementado por MacDonald (1952): Modelo de Ross-MacDonald ampliamente utilizado en la modelización de la malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos

Evolución histórica

Kermack & McKendrick (1927): Estudio de simulación de la propagación de la peste bubónica

- Modelos compartimentales: susceptibles-infectados-recuperados
- Complementado en 1932 y 1933 por los mismos autores (malaria)
- Teorema umbral: valor para el número de individuos susceptibles a partir del cual una enfermedad se convierte en epidemia

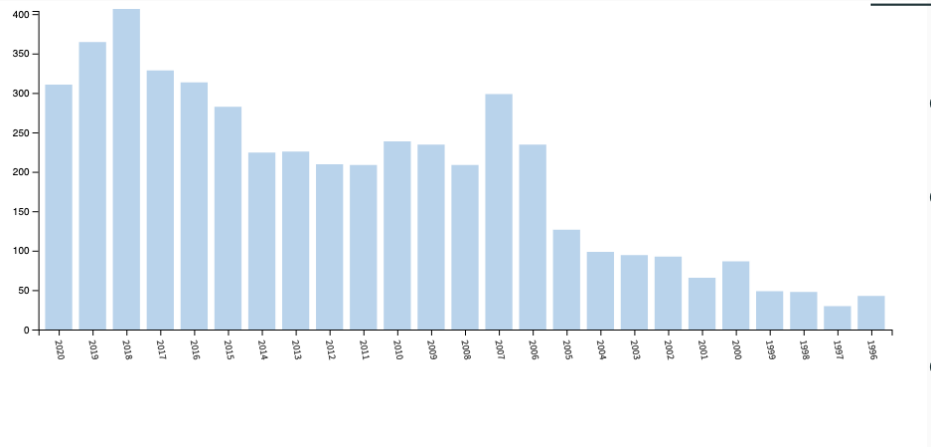
A partir de mediados del siglo XX el número de modelos matemáticos para la transmisión de enfermedades infecciosas ha crecido exponencialmente

Modelos matemáticos en la bibliografia

Términos	Medline	Web of Science	Scopus
("Mathematical model*" AND "Infectious disease")	4023	4941	40716
("Mathematical model*" AND "Epidemic")	3920	5270	31692
("Mathematical model*" AND "Covid")	472	395	2135

Modelos matemáticos en la bibliografia

Términos	Medline	Web of Science	Scopus
("Mathematical model*" AND "Infectious disease")	4023	4941	40716
("Mathematical model*" AND "Epidemic")	3920	5270	31692
("Mathematical model*" AND "Covid')	472	395	2135

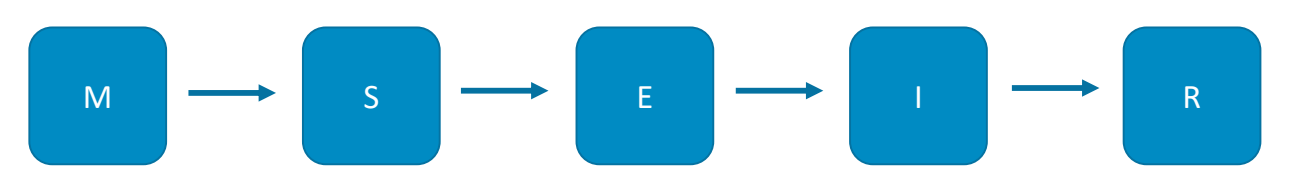


Periodos:

- - 1990: testimonial
- 1990-2004: frecuencia baja pero regular
- 2004 -: tendecia creciente (SARS, H5N1, H1N1,...)

Modelización matemática

La gran mayoría de los modelos son compartimentales:



M $\equiv$ Número de individuos con inmunidad pasiva

S $\equiv$ Número de individuos susceptibles

E $\equiv$ Número de individuos expuestos

I $\equiv$ Número de individuos infecciosos

R $\equiv$ Número de individuos recuperados

Objetivo

Estudiar la dinámica/movilidad entre compartimentos de la población

Definiciones

Enfermedad infecciosa: manifestación clínica de una infección provocada por un microorganismo (virus, bacteria, hongo, ...)

Enfermedad endémica: enfermedad infecciosa que se mantiene de forma estable a lo largo del tiempo en una población

Brote / Epidemia / Pandemia: la enfermedad afecta a una región con una frecuencia más elevada de lo normal (segun la extensión de la enfermedad)

Incidencia: Número de casos nuevos de una enfermedad durante un periodo de tiempo específico

Prevalencia: Número total de individuos infectados en un periodo de tiempo específico

Definiciones

Infectividad: Capacidad de un agente patógeno de invadir un organismo y provocar una infección (porcentage de infectados entre los susceptibles)

Tasa de infección / transmisión / contagio: Número de individuos infectados de entre los individuos susceptibles

Tasa de recuperación: Número de individuos recuperados de entre los individuos infectados

Fuerza de infección: Número de contactos con individuos infecciosos por unidad de tiempo

Periodo de incubación: Tiempo transcurrido desde que un individuo es infectado, tiene síntomas, hasta que se recupera o muere

Periodo de latencia / exposición: Tiempo transcurrido desde que un individuo es expuesto al agente patógeno, es portador, hasta que es infeccioso, tiene síntomas

Definiciones

Intervalo de serie: Tiempo transcurrido entre la aparición de la enfermedad (síntomas) entre un individuo y sus contactos efectivos

Número de reproducción básico (R_0): Número esperado de infecciones secundarias causadas por un individuo infeccioso cuando es introducido en una población susceptible

Número de reproducción efectivo (R_e): Número esperado de infecciones secundarias causadas por un individuo infeccioso en una población en la que ya hay un porcentage de individuos infectados

Parámetros umbral: Valores críticos de variables que marcan la frontera a partir de la cual una enfermedad se extingue o se propaga provocando una epidemia

Modelización matemática

Elementos clave en la modelización:

- Variables a estudio: número de individuos en cada compartimento (susceptibles, infectados, hospitalizados, fallecidos,...)
- Parámetros que describen las relaciones: tasa de infección, tasa de recuperación, periodo de latencia/exposición, periodo de incubación, periodo de inmunidad, tasa de mortalidad,...
- Relaciones funcionales que describen la dinámica: ecuaciones diferenciales, cadenas de Markov, autómatas celulares,...

Tipos de modelos

Modelos mecanicistas (deterministas): los parámetros y variables incorporados no son de naturaleza aleatoria

vs.

Modelos estadísticos (estocásticos): los parámetros y/o las variables son aleatorias

Tipos de modelos

Modelos continuos: las variables que se modelan pueden tomar un número infinito de valores en un rango predeterminado

vs.

Modelos discretos: las variables que se modelan, al menos alguna, solo puede tomar un numero finito de valores (discreto)

Tipos de modelos

Modelos globales: estudian el comportamiento global de un sistema complejo, con múltiples factores, sin tener en cuenta las interacciones locales o individuales

vs.

Modelos individuales: imitan la complejidad de las relaciones entre individuos del sistema, incorporando en el modelado variables que permiten describir esta interacción como localización espacial, preferencias de contacto, comportamientos de movilidad, etc.

Comparación de modelos

Modelos estadísticos

- Se fundamentan en técnicas estadísticas o de inteligencia artificial
- A menudo se basan en cadenas de Markov
- El objetivo es predecir comportamiento futuro en base al patrón observado
- No incorporan información sobre el proceso que produce el patron (mecanismo generador de datos)
- Son muy útiles como proyecciones a corto plazo y sirven de ayuda en la toma de decisiones sobre gestión de recursos o planificación de intervenciones
- Implementación sencilla y rápida
- No son adecuados para realizar proyecciones a medio o largo plazo
- No son capaces de predecir la dinámica de la enfermedad: el pico o nuevas olas
- No se deben utilizar para inferir sobre la eficacia de intervenciones

Comparación de modelos

Modelos mecanicistas

- Compartimentales: ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias para describir el flujo de individuos entre compartimentos
- Reflejan el proceso de transmisión de la enfermedad incorporando parámetros específicos de la enfermedad, el tiempo y el lugar
- Son útiles para predecir o simular la trayectoria de la epidemia bajo diferentes supuestos de los parámetros que gobiernan la transmisión, la enfermedad o la inmunidad
- Sirven también para evaluar el impacto de la implementación de medidas de control o el cambio en la transmisión de la enfermedad en la evolución de la epidemia
- El reto está en el control de la incertidumbre:
  - Parámetros clave (p.e. perido de incubación): rango para media, diferentes escenarios de simulación,...
  - Definición de la estructura del modelo: la descripción de la transmisión que recoge el modelo es realista?

Comparación de modelos

Globales vs. Individuales & Continuos vs. Discretos

- La mayoría de los modelos que se proponen son globales, hay muy pocos de carácter individual (basados en agentes o autómatas celulares,..)
- Predominan los modelos continuos sobre los discretos, en gran medida porque los más comunes son los basados en ecuaciones diferenciales

Comparación de modelos

Aspectos generales

- Alternativa: La combinación de modelos compartimentales mecanicistas con técnicas estadísticas para modelizar la incertidumbre y realizar predicciones
- Análisis de sensibilidad: bajo diferentes escenarios y distribución de los parámetros
- Equilibrio necesario:
  - Complejidad y requerimientos (computacionales)
  - Teoría y practicidad (utilidad)

Aspectos a tener en cuenta: COVID-19

- El objetivo y el marco temporal: predicciones a corto plazo o prever posibles escenarios futuros?
- Asunciones del modelo: periodo de latencia, parámetros de contacto,..
  - Duración de la inmunidad
  - Transmisión de asintomáticos (incluidos niños)
- Incertidumbre: estimación de intervalos de confianza (modelos estadísticos) o rango de variación de los parámetros (modelos mecanicistas)
- Datos observados: podemos basarnos en los casos observados? es realista el reporte que disponemos?
- Contexto: general o específico (local)? en relación a las asunciones, distribución de la población, tasa de contacto,...
  - Escenarios de estimación realista de la tasa de contacto

Holmdahl, I. (2020). Wrong but useful - What Covid-19 epidemiological models can and cannot tell us *The New England Journal of Medicine*; 383(4):303-5.

Modelo SIR básico

- Propuesto por Kermack & McKendrick, 1927
- Probablemente uno de los más conocidos y referenciados
- Modelo mecanicista global y continuo
- Asume que la dinámica de transmisión es más rápida que la dinámica demográfica
- Tres compartimentos: susceptibles (S), infecciosos (I) y recuperados (R)
- Transmisión: los individuos pasan de un compartimento a otro con unas leyes gobernadas por ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)
- Instante t:

$$
\begin{aligned}
&N \equiv \text{N}^{\text{o}} \text{ total de individuos en la población} \\
&S(t) \equiv \text{N}^{\text{o}} \text{ de individuos susceptibles} \\
&I(t) \equiv \text{N}^{\text{o}} \text{ de individuos infecciosos} \\
&R(t) \equiv \text{N}^{\text{o}} \text{ de individuos recuperados} \\
&S(t) + I(t) + R(t) = N
\end{aligned}
$$

Modelo SIR básico

Modelo matemático:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t)$$

- $\beta > 0$ es la tasa de infección / transmisión / contagio
- $\gamma > 0$ es la tasa de recuperación

La inclusión de diferentes compartimentos depende de la naturaleza de la enfermedad

Heathcote, W.H. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review*; 42(4):599-653.

Enfermedades transmitidas por vectores

- Se basan generalmente en los modelos compartimentales estándar
- Es necesario incorporar la transmisión entre vectores (especies)
- Incorporan compartimentos que modelan la dinámica del vector
- El más conocido: Ross-MacDonald (1911, 1952) para malaria
- Habitualmente se presentan como modelos compartimentales separados por vector (mosquito) y huesped (humano)
- Los modelos elegidos suelen ser diferentes para el vector y el huesped. Por ejemplo:
  - Considerar la dinámica de la población de mosquitos pero no la de humanos
  - Considerar la recuperación en humanos, pero no en mosquitos

Modelo de transmisión del virus Zika (Funk et at., 2016)

Huesped (H): SEIR

$$\frac{dS_H}{dt} = -\lambda_H S_H(t)$$
$$\frac{dE_H}{dt} = \lambda_H S_H(t) - \tau_H E_H(t)$$
$$\frac{dI_H}{dt} = \tau_H E_H(t) - \gamma_H I_H(t)$$
$$\frac{dR_H}{dt} = \gamma_H I_H(t)$$

Mosquito (M): SEI

$$\frac{dS_M}{dt} = \upsilon_M - \lambda_M S_M(t) - \mu_M S_M(t)$$
$$\frac{dE_M}{dt} = \lambda_M S_M(t) - (\tau_M + \mu_M) E_M(t)$$
$$\frac{dI_M}{dt} = \tau_M E_M(t) - \mu_M I_M(t)$$

Funk, S., et al. (2016). Comparative analysis of dengue and Zika outbreaks reveals differences by setting and virus. *PLOS Neglected Tropical Diseases*; 10e:0005173.

Modelo de transmisión del virus Zika (Funk et at., 2016)

En humanos (H) y en mosquitos (M):

- λ es la fuerza de la infección
- τ es el periodo de latencia
- γ es ta tasa de recuperación
- υ es la tasa de nacimiento
- μ es la tasa de mortalidad

El cálculo (estimación) de la fuerza de infección, y por tanto, el R_0 requiere conocer (estimar):

- La tasa de picaduras de mosquito
- La probabilidad de que una picadura de un mosquito infectado cause una infección en un humano
- La probabilidad de que un mosquito que pica a un humano infecccioso sea infectado
- El número de individuos (humanos) en la población
- El número de mosquitos en la población en contacto con humanos

Modelos espaciales

(Tobler, 1970)

"Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things"

- La epidemiología espacial se ocupa del estudio de la distribución geográfica de la incidencia de enfermedades (disease mapping)
- En general, se pueden incorporar aspectos espaciales no solo sobre la incidencia, sino también sobre la transmisión, incluyendo aspectos relacionados con el comportamiento.
- Es habitual que las enfermedades se propagen a partir de un caso índice

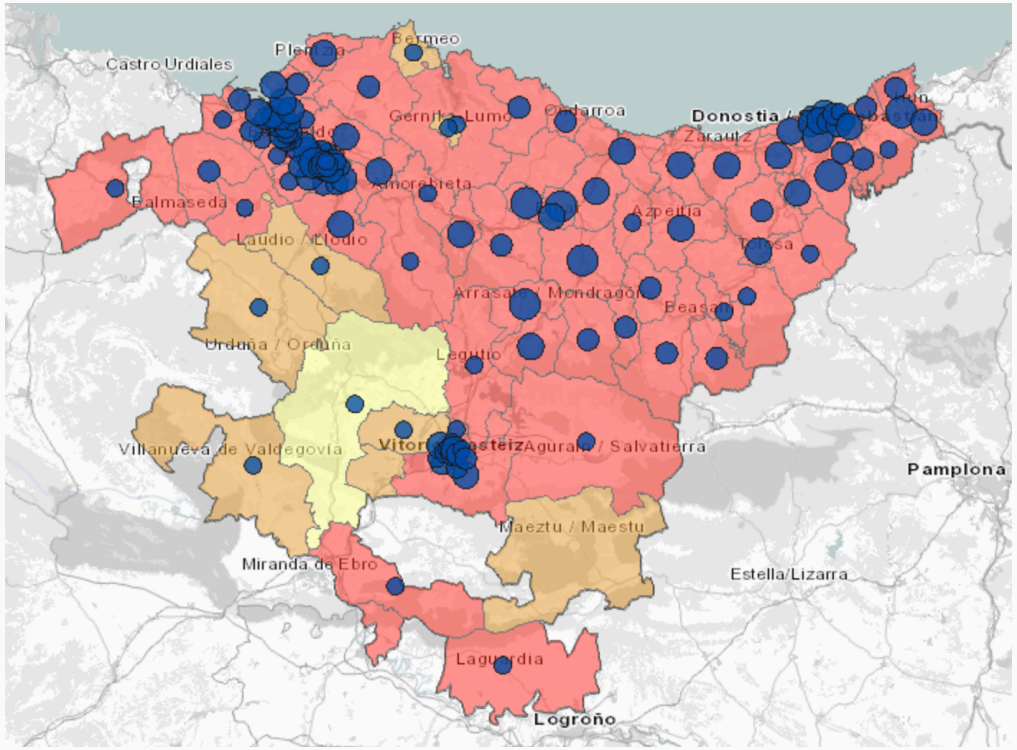
Objetivo

Identificar agrupamientos de casos de enfermedad o clusters indicativos de un mayor riesgo

Modelos espaciales

Modelización espacial: Parámetros basados en distancias (kernel) para estimar la probabilidad de transmisión espacial

- Kernel de transmisión $K(x)$: distribución de probabilidad de la distancia entre el lugar del caso índice y el resto de lugares
- Estimación del parámetro de $K(x)$: distribución de probabilidad (exponencial, gaussiana, gamma,...)



https://www.geo.euskadi.eus/covid-19-euskadi/s69-geodir/eu/

Modelos para metapoblaciones

Metapoblación

La población está dividida en subgrupos espaciales de caracter discreto denominadas parcelas (*patches*)

- Las distribución en cada parcela es homogenea
- El contacto entre parcelas ocurre solo bajo determinados supuestos
- Se ajustan modelos compartimentales estándar en cada parcela
- Se combina lo previo con modelos espaciales para la transmisión entre parcelas
- Permiten modelizar poblaciones complejas con una estructura espacial bien definida

Banos, A., et al. (2015). The importance of being hybrid for spatial epidemic models: a multi-scale approach. *Systems*; 3:309-29.

Modelo SIR para metapoblaciones

Modelo matemático:

i-ésima parcela ($i = 1, ..., n$)

$$N = \sum_{i=1}^{n} N_i$$

$$\frac{dS_i}{dt} = -\lambda_i S_i(t)$$
$$\frac{dI_i}{dt} = \lambda_i S_i(t) - \gamma I_i(t)$$
$$\frac{dR_i}{dt} = \gamma I_i(t)$$

La fuerza de la infección λ_i depende de:

- la transmisión debida a los individuos infecciosos en la parcela i
- la transmisión debida a los individuos infecciosos de otras parcelas j, $j = 1, ...n$

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} \frac{I_j}{N_j}$$

β_{ij} es la tasa de contagio del individuo infeccioso en la parcela j al individuo susceptible en la parcela i

Modelos de redes

- La estructura de la red de contactos
  - Los modelos compartimentales asumen que es homogenea
  - Los modelos espaciales o los modelos de metapoblaciones asumen que es heterogenea, bajo condiciones prefijadas (asunciones)
- Es realista pensar en una red de contactos heterogenea

  Bansal, S., et al. (2007). When individual behaviour matters: homogeneous and network models in epidemiology. *Journal of the Royal Society Interface*; 4:879-91.
- Determinar la estructura de una red de contactos realista requiere conocimiento sobre:
  - todos los individuos de la población
  - las posible interacciones entre los individuos de la población
- Los modelos de redes tiene su origen en la teoría de grafos
  - Vertice: nodo o grupo de individuos (ciudad, provincia,...)
  - Arista: enlace entre cada 2 vertices (carretera, vuelo,..)

Modelos de redes

Estimación de la estructura de la red de contactos

- Contacto social
  - Radio tracking o sensores inalámbricos
  - Desarrollo *adhoc*, necesidad de recursos
- Contacto por desplazamiento
  - Red de carreteras o rutas aéreas
  - Contacto entre sub-poblaciones o grupos, no entre individuos
- Sistemas de posicionamiento global: teléfonos móviles, GPS,...
  - Datos realistas, muy útiles
  - La estructura de los datos a menudo exige un pre-procesado laborioso
- Estructuras de red generadas por ordenador
  - Conexión entre nodos (vertices) aleatoria
  - Conexión proporcional al tamaño

Reto

Hay mucha literatuta a nivel teórico, en la práctica, en poblaciones grandes con estructuras de contacto complejas es practicamente imposible

Modelos basados en agentes (individuos)

Objetivo

Establecer un mecanismo de contacto que imite la complejidad de las interacciones entre individuos

- El comportamiento de cada individuo se simula en base a micro-patrones
  - localización espacial
  - preferencias de interacción / contacto
  - preferencias de movilidad
  - pautas de comportamiento
- Integración de elementos de dentro a fuera (bottom-up)
- La estimación de los comportamientos individuales es más fina
- Permite incorporar datos de diferentes fuentes y formatos
- Se han utilizado principalmente en enfermedades con patrones muy marcados de pautas individuales (VIH/SIDA)
- Es necesario valorar un equilibrio entre la complejidad del modelo y los requerimientos tecnológicas (practicidad)

Modelos de autómatas celulares

- Modelos discretos de carácter individual
- Fundamentalmente estadísticos
- Estan formados por:
  - Células o unidades de memoria
  - Estados discretos (número finito)
  - Tiempo discreto
  - Reglas de transición de las células entre estados: el estado de cada célula varía en el tiempo de acuerdo a una regla de transición que depende de los estados en el instante previo de la propia célula y sus vecinas
- Parámetros estimados a nivel individual
  - Probabilidad de contagio
  - Periodo de incubación
  - Periodo de latencia
  - Probabilidad de recuperación

Fresnadillo, M.J., et al. (2013). A mathematical model to study the meningococcal meningitis. *Procedia Computer Science*; 18:2492-5.

Modelos

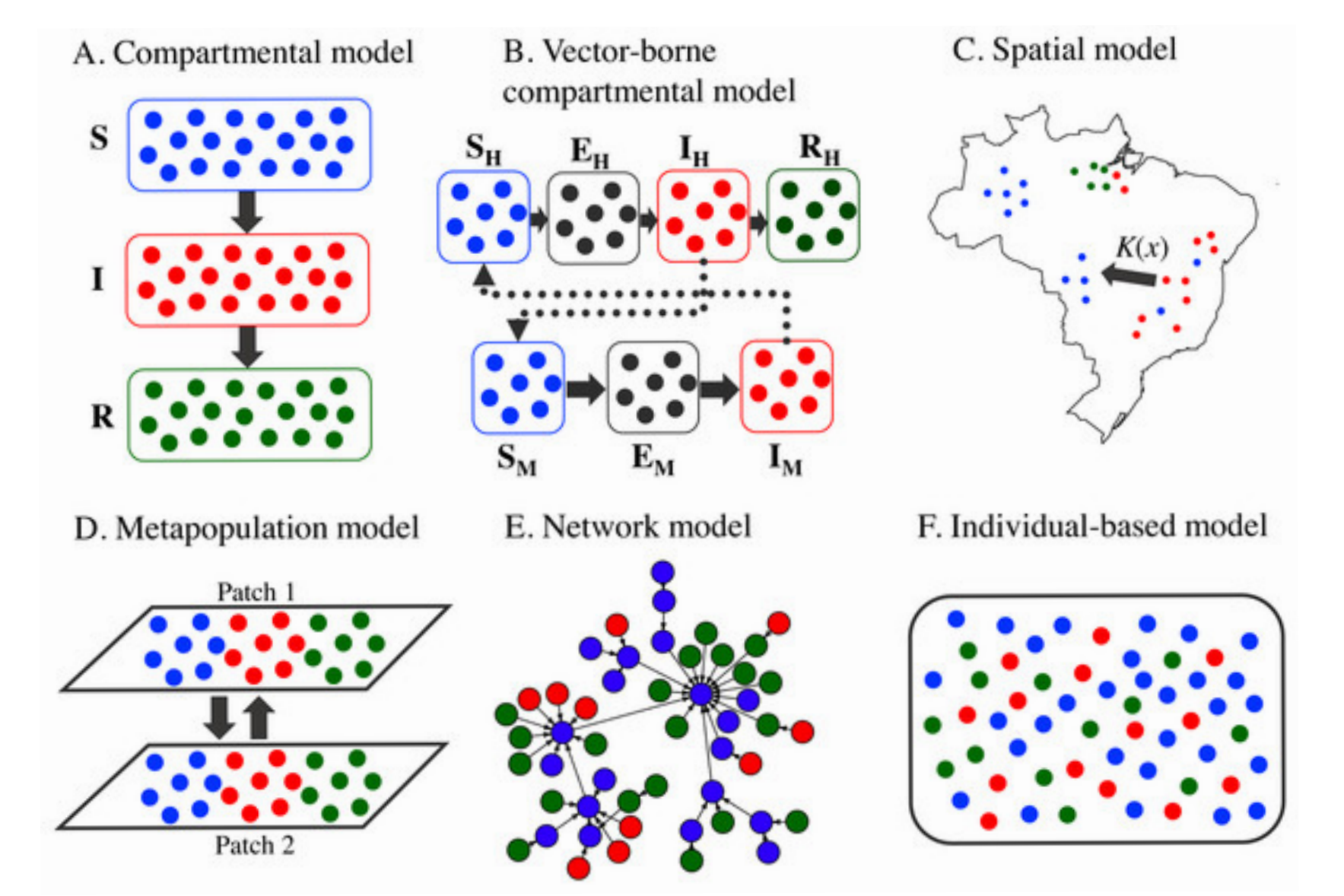


Figura 1 en Wiratsudakul eta al., 2018

Modelos para COVID-19

Búsqueda en Pubmed

- Modelos compartimentales: 119
- Modelos espaciales: 9
- Modelos para metapoblaciones: 9
- Modelos de redes: 35
- Modelos basados en agentes: 22
- Modelos de autómatas celulares: 5

Modelos espaciales

geographical analysis

Geographical Analysis (2020) **0**, 1–25

A Spatio-Temporal Analysis of the Environmental Correlates of COVID-19 Incidence in Spain

Antonio Paez[1], Fernando A. Lopez[2], Tatiane Menezes[3], Renata Cavalcanti[4], Maira Galdino da Rocha Pitta[4]

[1]School of Geography and Earth Sciences, McMaster University, Hamilton, ON Canada, [2]Departamento de Metodos Cuantitativos, Ciencias Juridicas, y Lenguas Modernas, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena, Spain, [3]Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil, [4]Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica NUPIT/UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil

The novel SARS-CoV2 has disrupted health systems and the economy, and public health interventions to slow its spread have been costly. How and when to ease restrictions to movement hinges in part on whether SARS-CoV2 will display seasonality due to variations in temperature, humidity, and hours of sunshine. Here, we address this question by means of a spatio-temporal analysis in Spain of the incidence of COVID-19, the disease caused by the virus. Use of spatial Seemingly Unrelated Regressions (SUR) allows us to model

Modelos para metapoblaciones

Aleta and Moreno *BMC Medicine* (2020) 18:157
https://doi.org/10.1186/s12916-020-01619-5

BMC Medicine

RESEARCH ARTICLE Open Access

Evaluation of the potential incidence of COVID-19 and effectiveness of containment measures in Spain: a data-driven approach

Alberto Aleta[1*] and Yamir Moreno[1,2,3]

Abstract

Background: We are currently experiencing an unprecedented challenge, managing and containing an outbreak of a new coronavirus disease known as COVID-19. While China—where the outbreak started—seems to have been able to contain the growth of the epidemic, different outbreaks are nowadays present in multiple countries. Nonetheless, authorities have taken action and implemented containment measures, even if not everything is known.

Methods: To facilitate this task, we have studied the effect of different containment strategies that can be put into effect. Our work referred initially to the situation in Spain as of February 28, 2020, where a few dozens of cases had been detected, but has been updated to match the current situation as of 13 April. We implemented an SEIR metapopulation model that allows tracing explicitly the spatial spread of the disease through data-driven stochastic simulations.

Modelos de redes

Chaos, Solitons and Fractals 140 (2020) 110168

Contents lists available at ScienceDirect

Chaos, Solitons and Fractals

Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena

journal homepage: www.elsevier.com/locate/chaos

Effect of the early use of antivirals on the COVID-19 pandemic. A computational network modeling approach

José-María Benlloch[a], Juan-Carlos Cortés[b], David Martínez-Rodríguez[b,*], Raul-S. Julián[b], Rafael-J. Villanueva[b]

[a] Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
[b] Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain

ARTICLE INFO

Article history:
Received 19 June 2020
Revised 23 July 2020
Accepted 26 July 2020
Available online 18 August 2020

Keywords:
COVID-19
Transmission dynamics
Computational random network model
Antiviral effectiveness

ABSTRACT

It seems that we are far from controlling COVID-19 pandemics, and, consequently, returning to a fully normal life. Until an effective vaccine is found, safety measures as the use of face masks, social distancing, washing hands regularly, etc., have to be taken. Also, the use of appropriate antivirals in order to alleviate the symptoms, to control the severity of the illness and to prevent the transmission, could be a good option that we study in this work. In this paper, we propose a computational random network model to study the transmission dynamics of COVID-19 in Spain. Once the model has been calibrated and validated, we use it to simulate several scenarios where effective antivirals are available. The results show how the early use of antivirals may significantly reduce the incidence of COVID-19 and may avoid a new collapse of the health system.

Modelos basados en agentes

nature medicine

LETTERS

https://doi.org/10.1038/s41591-020-1001-6

Check for updates

A stochastic agent-based model of the SARS-CoV-2 epidemic in France

Nicolas Hoertel[1,2,3] ✉, Martin Blachier[4], Carlos Blanco[5], Mark Olfson[6], Marc Massetti[4], Marina Sánchez Rico[1,7], Frédéric Limosin[1,2,3] and Henri Leleu[4]

Many European countries have responded to the COVID-19 pandemic by implementing nationwide protection measures and lockdowns[1]. However, the epidemic could rebound when such measures are relaxed, possibly leading to a requirement for a second or more, repeated lockdowns[2]. Here, we present results of a stochastic agent-based microsimulation model of the COVID-19 epidemic in France. We examined the potential impact of post-lockdown measures, including physical distancing, mask-wearing and shielding individuals who are the most vulnerable to severe COVID-19 infection, on cumulative disease incidence and mortality, and on intensive care unit (ICU)-bed occupancy. While lockdown is effective in containing the viral spread, once lifted, regardless of duration, it would be unlikely to prevent a rebound. Both physical distancing and mask-wearing, although effective in slowing the epidemic and in reducing mortality, would also be ineffective

On 17 March 2020, France ordered a general lockdown, asking all non-essential retailers and services to close, and the general population to stay confined at home and to adhere to physical distancing when outside the home. These measures reduced case counts and strain on the healthcare system, and the lockdown was lifted on 11 May. In France, as in many other countries where lockdowns have been ordered, there is intense debate over which post-lockdown strategies should be implemented to avoid an epidemic rebound. Model-based predictions of the public-health impact of competing NPIs on the epidemic course can help inform policy decisions.

We present results of a stochastic agent-based microsimulation (ABM) model[8,9] of the COVID-19 epidemic in France. We projected the potential impact of competing NPIs on the cumulative incidence of the disease and mortality, and on ICU-bed occupancy. Specifically, we evaluated lockdown extension from 8 to 16 weeks and post-lockdown measures, including physical dis-

Modelos de autómatas celulares

Expert Systems With Applications 166 (2021) 114109

Contents lists available at ScienceDirect

Expert Systems With Applications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa

Numerical simulation of the novel coronavirus spreading☆

M. Medrek *, Z. Pastuszak

Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Economics, Department of Information Systems and Logistics, Pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland

ARTICLE INFO

Keywords:
Novel coronavirus
Cellular automata
SEIR model
Epidemic spread model
Mathematical model

ABSTRACT

The COVID-19 virus outbreak has affected most of the world in 2020. This paper deals with artificial intelligence (AI) methods that can address the problem of predicting scale, dynamics and sensitivity of the outbreak to preventive actions undertaken with a view to combatting the epidemic. In our study, we developed a cellular automata (CA) model for simulating the COVID-19 disease spreading. The enhanced infectious disease dynamics $SEIR$ (Susceptible, Exposed, Infectious, and Recovered) model was applied to estimate the epidemic trends in Poland, France, and Spain. We introduced new parameters into the simulation framework which reflect the statistically confirmed dependencies such as age-dependent death probability, a different definition of the contact rate and enhanced parameters reflecting population mobility. To estimate key epidemiological measures and to predict possible dynamics of the disease, we juxtaposed crucial CA framework parameters to the reported COVID-19 values, e.g. length of infection, mortality rates and the reproduction number. Moreover, we used real population density and age structures of the studied epidemic populations. The model presented allows for the examination of the effectiveness of preventive actions and their impact on the spreading rate and the duration of the disease. It also shows the influence of structure and behavior of the populations studied on key epidemic parameters, such as mortality and infection rates.

Although our results are critically dependent on the assumptions underpinning our model and there is considerable uncertainty associated with the outbreaks at such an early epidemic stage, the obtained simulation

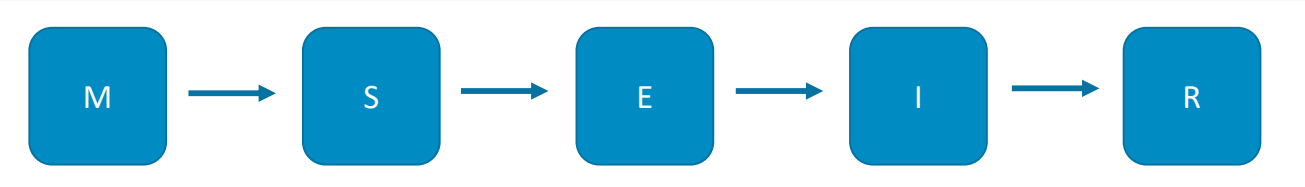
Modelos compartimentales tipo SIR

Introducción

- Modelos compartimentales: cada compartimento representa el número de individuos en ese estado
- Modelos globales
- Pueden ser mecanicistas (deterministas) o estocásticos (estadísticos)

Compartimentos básicos

Población estática: no incluye movimientos demográficos



M $\equiv$ Número de individuos con inmunidad pasiva

S $\equiv$ Número de individuos susceptibles

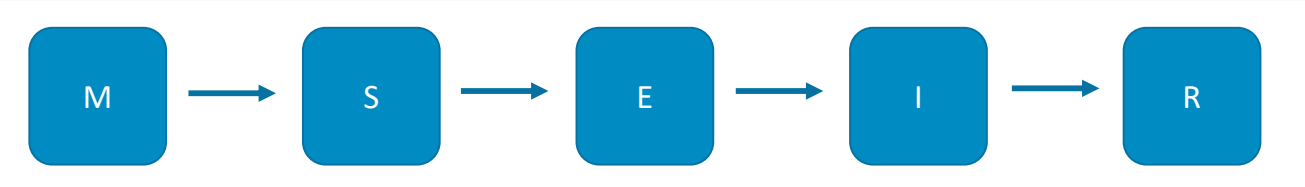
E $\equiv$ Número de individuos expuestos

I $\equiv$ Número de individuos infecciosos

R $\equiv$ Número de individuos recuperados (incluye fallecidos)

Compartimentos básicos

Población estática: no incluye movimientos demográficos



M $\equiv$ Número de individuos con inmunidad pasiva

S $\equiv$ Número de individuos susceptibles

E $\equiv$ Número de individuos expuestos

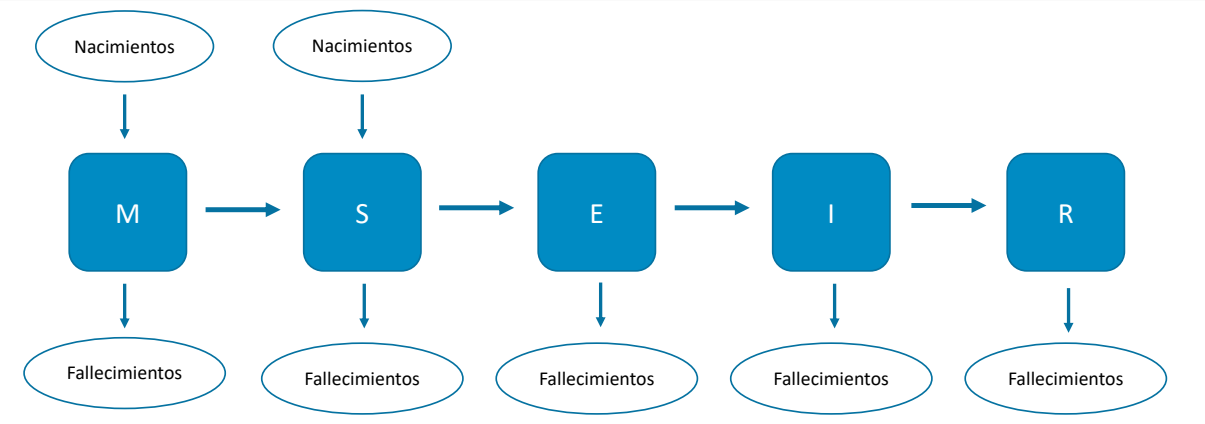
I $\equiv$ Número de individuos infecciosos

R $\equiv$ Número de individuos recuperados (incluye fallecidos)

Dependiendo del flujo entre compartimentos: SI, SIS, SEI, SEIS, SIR, SIRS, SEIR, SEIRS, MSEIR, MSEIRS,...

Compartimentos básicos

Población dinámica: incluye movimientos demográficos (nacimientos, defunciones, inmigración y emigración)



Un modelo realista debe incluir también la edad:

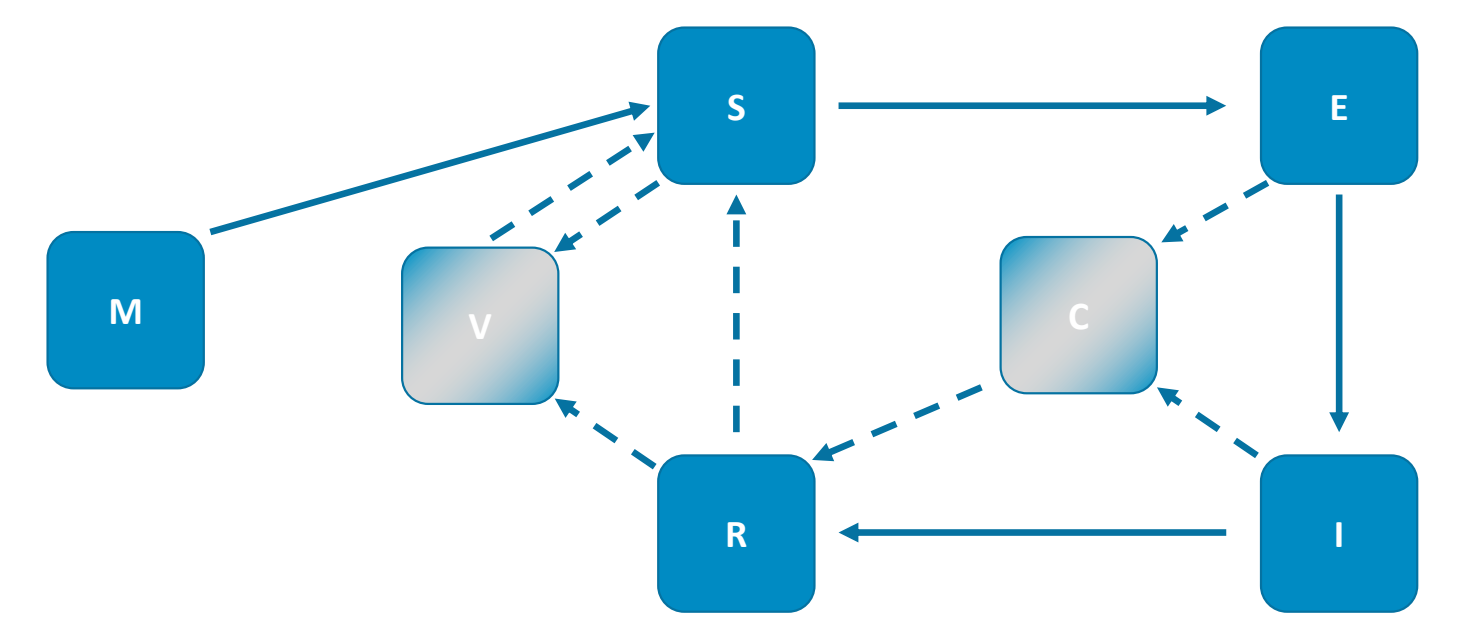
- Los datos epdemiológicos a menudo dependen de la edad
- La tasa de recuperación (mortalidad) normalmente depende de la edad
- Las campañas de vacunación a menudo dependen de la edad
- Continua o agrupada

Compartimentos adicionales

Se pueden incluir compartimentos adicionales intermedios. Por ejemplo,

V $\equiv$ Número de individuos vacunados

C $\equiv$ Número de individuos en cuarentena

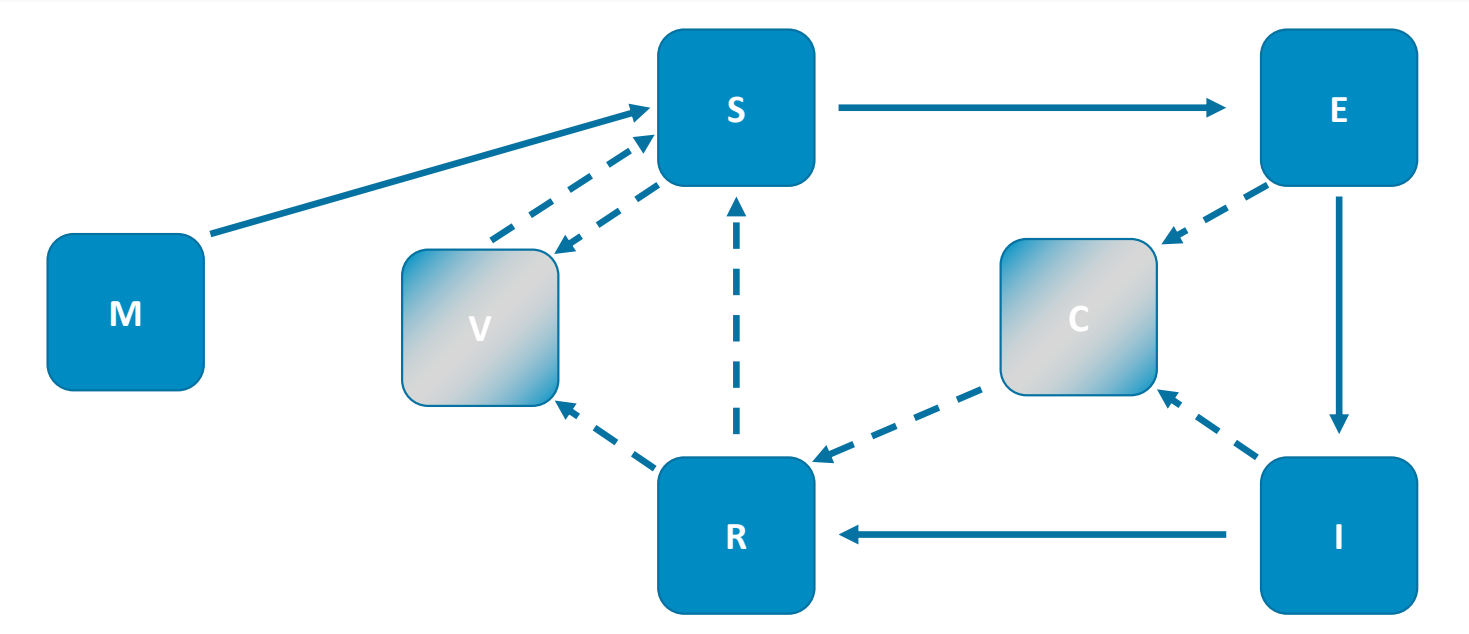


Compartimentos adicionales

Se pueden incluir compartimentos adicionales intermedios. Por ejemplo,

V $\equiv$ Número de individuos vacunados

C $\equiv$ Número de individuos en cuarentena



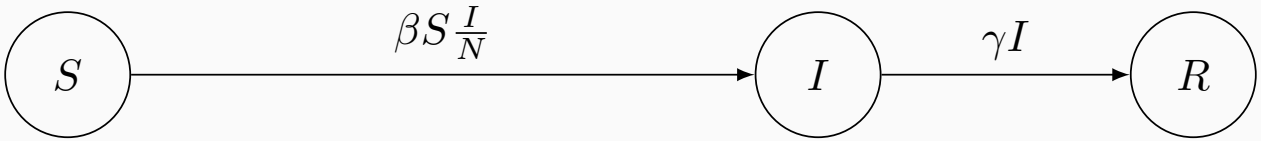
Y otras opciones como separar individuos fallecidos y curados en el compartimento "recuperados" o incluir compartimentos de individuos ingresados o individuos en UCI

Definiciones básicas

Modelos epidémicos: modelización de la evolución de enfermedades que provocan brotes agudos que ocurren en menos de un año, con una propagación rápida (no incluyen parámetros de demografía)

Modelos endémicos: modelización de enfermedades durante periodos más largos de tiempo, donde el número de individuos susceptibles se renueva en función de los nacimientos o de la inmunización temporal (incluyen parámetros de demografía)

Modelo SIR básico



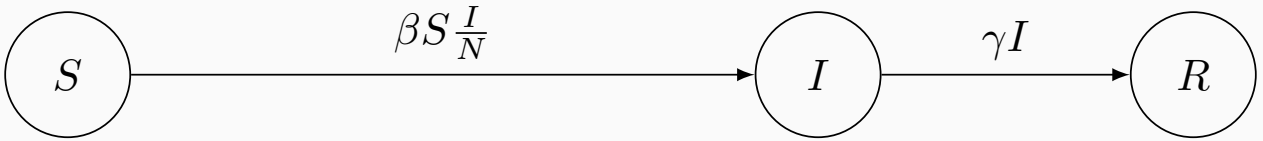
Kermack & McKendrick, 1927

$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t)$$

Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

Modelo SIR básico



Kermack & McKendrick, 1927

$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t)$$

Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

$$S(t) + I(t) + R(t) = N$$

- $\beta > 0$ es la tasa de infección / transmisión / contagio
- $\gamma > 0$ es la tasa de recuperación

Modelo SIR básico

Implementación

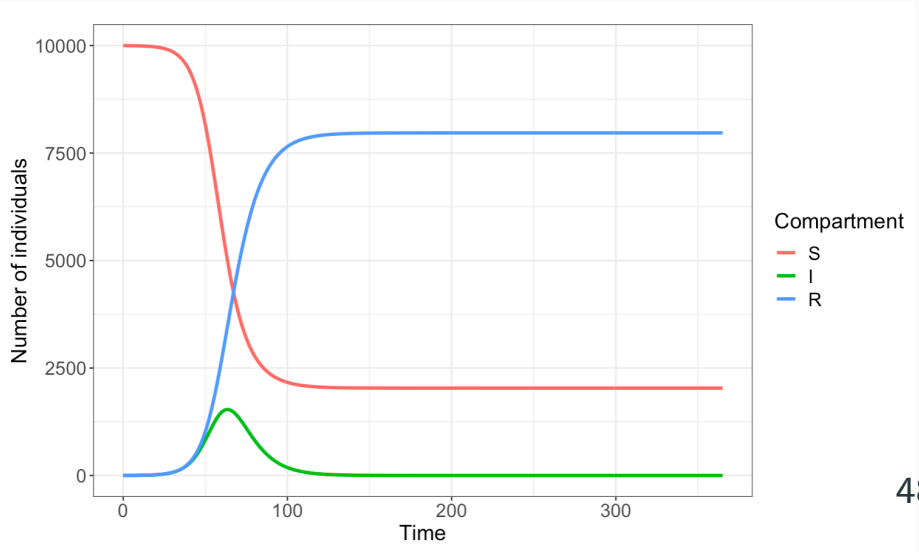
El sistema de ecuaciones diferenciales no tiene solución analítica

- Estimar los valores de los parámetros:
  - a partir de datos empíricos
  - de la literatura
- Simular la evolución de la epidemia a partir de la población, los valores estimados de los parámetros y las ecuaciones del modelo
- Evaluar la incertidumbre de los parámetros y los resultados (análisis de sensibilidad)

Valores de los parámetros:

$\beta = 0,286$

$1/\gamma = 7$ días

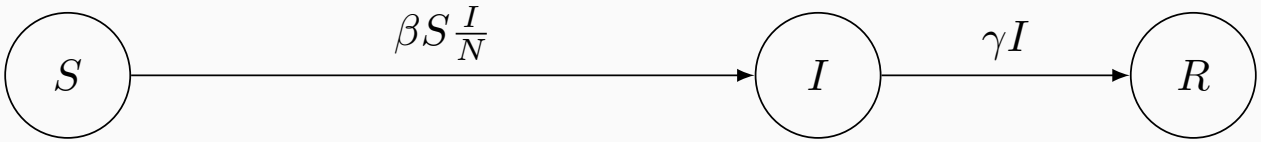


Modelo SIR básico

Estimación de los parámetros

- Partimos del número de individuos en la población (N), susceptibles (S), infecciosos (I) y recuperados (R) observados
- Modelos estadísticos para predecir I y R
- Valores óptimos de los parámetros
  - Suma de Cuadrados Residual (SCR): valores que hacen mínima la diferencia entre valores observados y predichos
  - Maximizar la Verosimilitud (MV): valores que hacen máxima la probabilidad de los datos observados
    - Distribución exponencial (tiempo)
    - Distribución de Poisson o binomial negativa (conteos)
- Medir la incertidumbre de las estimaciones

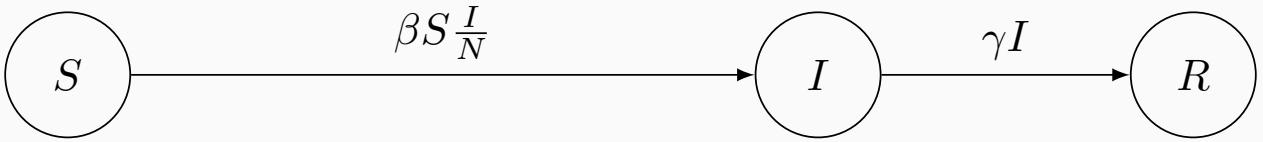
Modelo SIR básico



Interpretación del modelo:

- El cambio en el n° de individuos susceptibles es proporcional al producto del n° de individuos susceptibles por la proporción de individuos infecciosos
- El cambio en el número de individuos infecciosos es la diferencia entre el n° de individuos infecciosos y el n° de individuos recuperados
- El cambio en el n° de individuos recuperados es proporcional al n° de individuos infecciosos

Modelo SIR básico



Interpretación de algunos parámetros:

- β/N es la proporción de susceptibles que son contagiados por un infectado por unidad de tiempo
- $1/\gamma$ es el periodo de tiempo en el que un individuo es contagioso
- $\lambda = \beta I/N$ es la fuerza de la infección o el número de contactos con individuos infecciosos por unidad de tiempo
- $R_0 = \beta/\gamma$ es el número de reproducción básico o número de infecciones secundarias causadas por un individuo infeccioso en una población susceptible

Modelo SIR básico

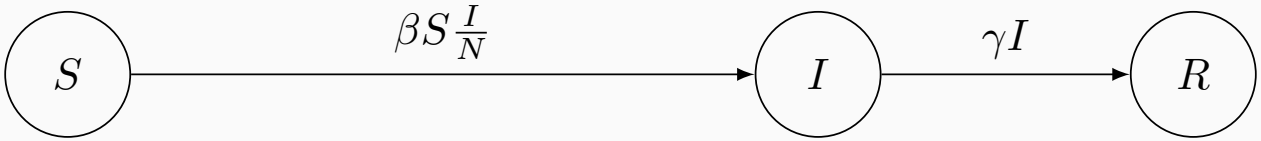
$$S \xrightarrow{\beta S \frac{I}{N}} I \xrightarrow{\gamma I} R$$

Principio de acción de masas: "La velocidad de una reacción química es directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos".

$$\Downarrow$$

Los individuos están homogeneamente distribuidos y conectados entre sí. Por tanto, la tasa de propagación de una epidemia es proporcional al producto de la densidad de individuos susceptibles y la densidad de individuos infecciosos.

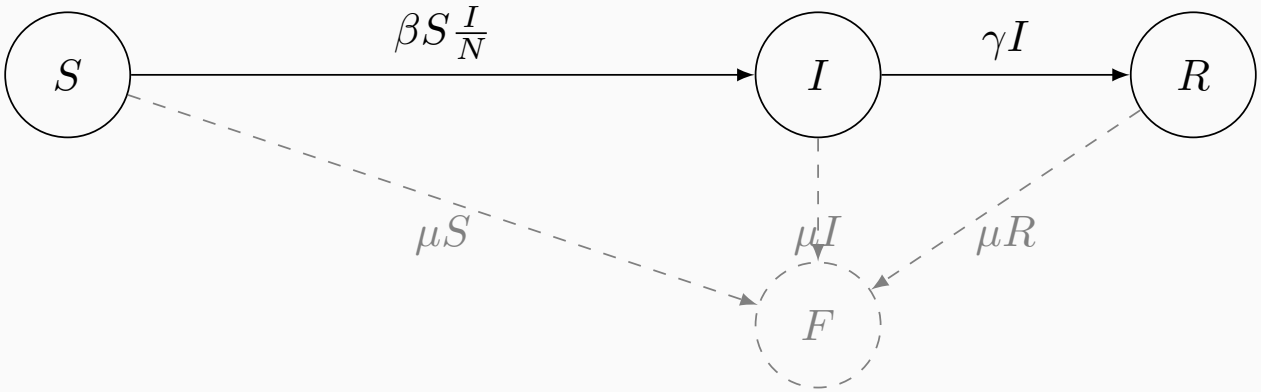
Modelo SIR básico



Otras asunciones:

- Población estática
- Todos los individuos infectados son detectados
- No hay periodo de latencia o exposición, todos los individuos infectados son infecciosos
- La inmunidad es permanente
- Las variables son continuas (población infinita)
- La tasa de contagio y la tasa de recuperación (β y γ) no dependen del tiempo

Modelo SIR con mortalidad natural



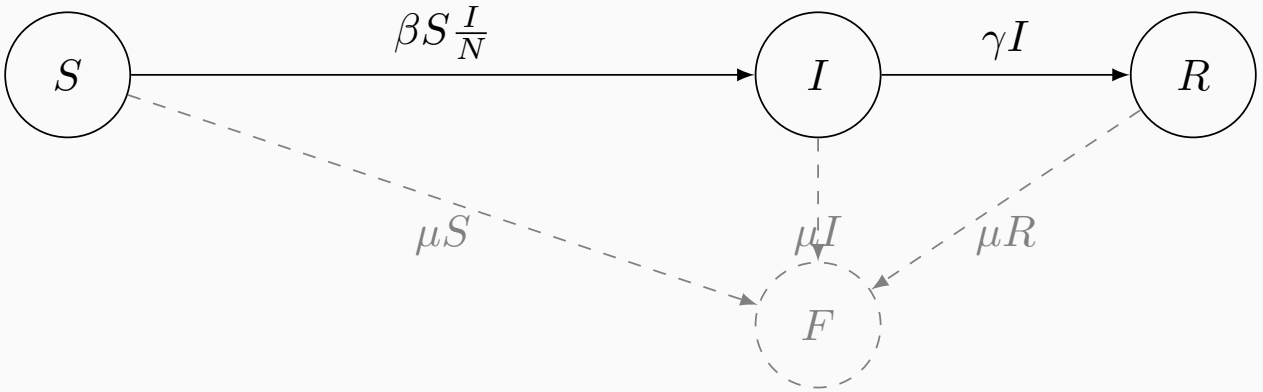
Heathcote, 1976

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \mu S(t) - \beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = -\mu I(t) + \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = -\mu R(t) + \gamma I(t)$$

Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$F(t) \equiv$ N° de ind. fallecidos de forma natural
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

Modelo SIR con mortalidad natural



Heathcote, 1976

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \mu S(t) - \beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = -\mu I(t) + \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = -\mu R(t) + \gamma I(t)$$

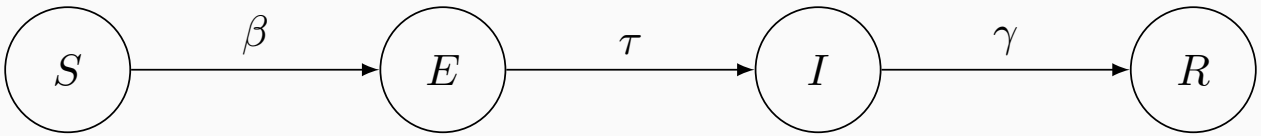
Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$F(t) \equiv$ N° de ind. fallecidos de forma natural
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

$$S(t) + I(t) + R(t) = N - F(t)$$

- $\mu > 0$ es la tasa de mortalidad natural

Modelo SEIR básico

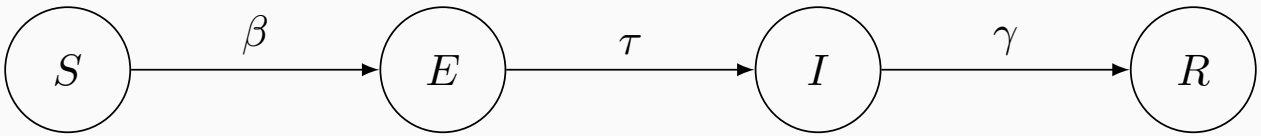


$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dE}{dt} = \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \tau E(t)$$
$$\frac{dI}{dt} = \tau E(t) - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t)$$

Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$E(t) \equiv$ N° de ind. expuetsos
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

Modelo SEIR básico



$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)\frac{I(t)}{N}$$
$$\frac{dE}{dt} = \beta S(t)\frac{I(t)}{N} - \tau E(t)$$
$$\frac{dI}{dt} = \tau E(t) - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t)$$

Instante t:

$S(t) \equiv$ N° de ind. susceptibles
$E(t) \equiv$ N° de ind. expuetsos
$I(t) \equiv$ N° de ind. infecciosos
$R(t) \equiv$ N° de ind. recuperados
$N \equiv$ N° total de ind. en la población

$$S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = N$$

- $1/\tau$ es el periodo de latencia o exposición ($\tau > 0$)

Modelo SEIR

Similitudes y diferencias con el modelo SIR:

- La enfermedad es contagiada solamente por contacto de un individuo infeccioso (I) con individuos susceptibles (S)
- El resto de las asunciones son las mismas que en el modelo SIR
- $R_0 = \beta/\gamma$
- En la práctica puede ser difícil diferenciar entre el periodo de incubación (con síntomas) y el periodo de latencia (sin síntomas) no observado (tiempo de generación global = suma de los dos)

Número de reproducción básico y número de reproducción instantaneo

Definiciones

Número de reproducción básico (R_0): Número esperado de infecciones secundarias causadas por un individuo infeccioso cuando es introducido en una población susceptible

- Tiene su origen en demografía: descendencia
- Uso en Epidemiología desde mediados del siglo XX (MacDonald, 1952)
- Depende de las características de la población y de la enfermedad
  - Periodo de infectividad del virus: tiempo de incubación / tiempo de generación (latencia + incubación)
  - El tiempo de generación se aproxima mediante el intervalo de serie (tiempo medio transcurrido entre la aparición de síntomas en el caso primario y los casos secundarios)
- No depende del tiempo
- No es extrapolable ni en el tiempo, ni en el lugar, ni para la enfermedad

Definiciones

Número de reproducción efectivo (R_e): número esperado de infecciones secundarias causadas por un individuo que se infecta en el instante t en una población en la que ya hay individuos infectados

- Es igual al producto de R_0 por la fracción de individuos susceptibles en la población en un instante de tiempo
- Al igual que R_0, a menudo se usa como un parámetro umbral
  - $R_e > 1 \Rightarrow$ La enfermedad se propaga
  - $R_e < 1 \Rightarrow$ La enfermedad se extingue

Definiciones

Sigma (σ): número esperado de contactos efectivos (suficiente para transmisión) que causa un individuo infeccioso durante el periodo en el que es infeccioso

- σ y R_e dependen de t
- R_0 no dependen de t
- $t = 0$: $R_e = \sigma = R_0$
- Modelos clásicos (la mayoría): $\sigma = R_0$
- En ocasiones $\sigma > R_e$ (no todos los contactos efectivos generan un nuevo caso)
- $R_e \leq \sigma \leq R_0$

Definiciones

Número de reproducción instantaneo (R_t): número medio de infecciones secundarias que ha causado un individuo que es infeccioso en el instante t en una ventana de tiempo $(t - s, t)$.

- Propuesto por Cori et al. (2013)
- Esta basado en el número de casos secundarios que ya existen, no en los futuros (instantaneo)
- Variante de R_e basada en infecciones ya ocurridas en t
- La ventana temporal seleccionada permite suavizar la estimación, habitualmente 1 semana ($s = 7$)

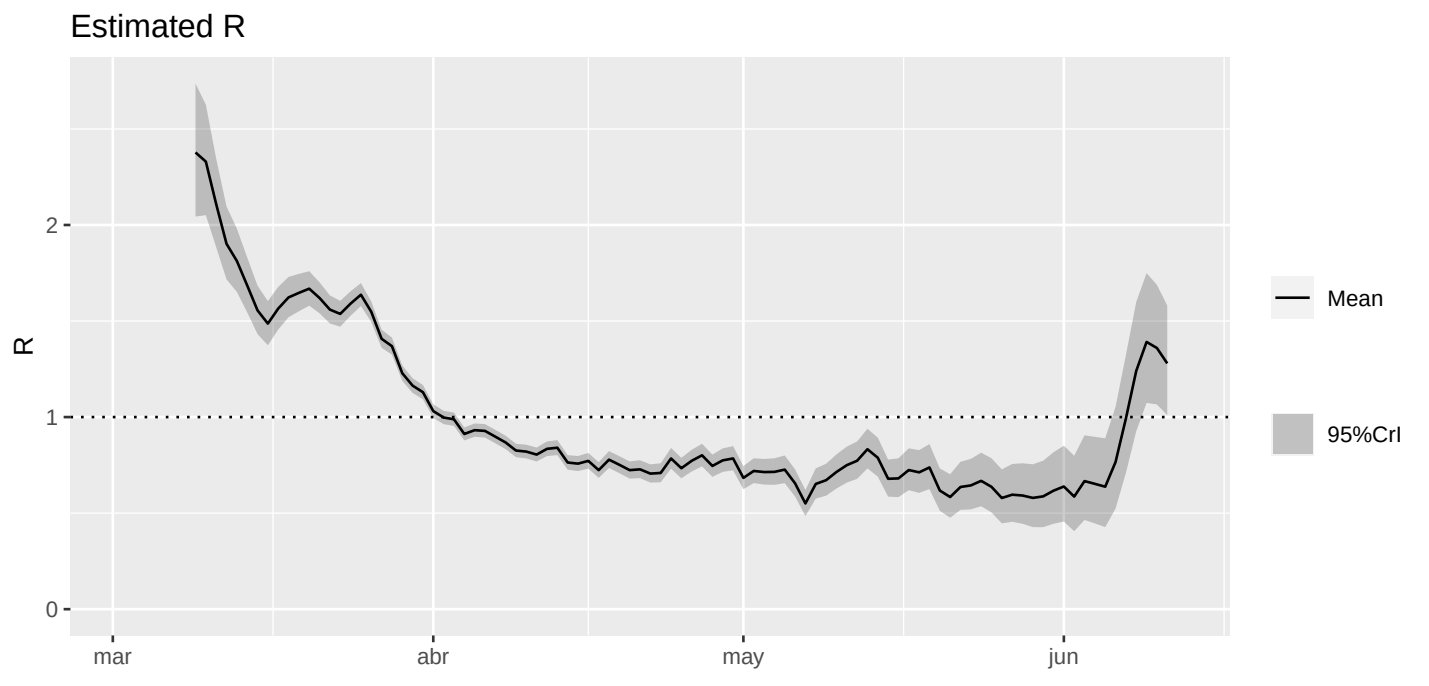
Cori, A. (2013). A New framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics *American Journal of Epidemiology*; 178(9):1505-12.

Cálculo de R, R_e y R_t

- Datos de incidencia
- Estimación del intervalo de serie: Distribución
  - Normal, normal truncada
  - Gamma
- Múltiples propuestas (R_e)
  - Wallinga and Teunis, 2004
  - Wallinga and Lipsitch, 2006
  - an der Heiden and Hamouda, 2020

Cálculo de R, R_e y R_t

- Datos de incidencia
- Estimación del intervalo de serie: Distribución
  - Normal, normal truncada
  - Gamma
- Múltiples propuestas (R_e)
  - Wallinga and Teunis, 2004
  - Wallinga and Lipsitch, 2006
  - an der Heiden and Hamouda, 2020



Modelo compartimental SIR básico

- Población para $t = 0$: 1 individuo infeccioso y $N - 1$ individuos susceptibles ($S_0 = N - 1$)
- Cálculo de R_0

$$R_0 = \beta/\gamma$$

- Cálculo de R_e
  - Transmisión de la enfermedad ($t > 0$)
  - el número de individuos susceptibles disminuye
  - el número de individuos infecciosos (I) depende de β/N y de γ

    $dI/dt > 0 \Rightarrow$ La enfermedad se propagará

    $dI/dt < 0 \Rightarrow$ La enfermedad se extinguirá

    $t = 0$: el punto crítico de la función $I(t)$ viene dado por $\beta S_0/\gamma N$

$$R_e = \frac{\beta}{\gamma}\frac{S_0}{N}$$

- Cálculo de σ
  - $\sigma = R_0$

Contextualización

Teorema umbral para el modelo SIR

Si $R_e \leq 1$ entonces $I(t)$ decrece monotonamente a cero cuando $t \to \infty$ y la enfermedad se extingue. Si $R_e > 1$ entonces $I(t)$ crece hasta alcanzar su máximo (se produce la epidemia) y luego decrece a 0 cuando $t \to \infty$.

- $R_e \leq R_0$
- Para una población infinita (N grande): $R_e \approx R_0$

Modelo SEIR

- $R_0 = \beta/\gamma$ (igual que en el modelo SIR)
- La incorporación del compartimento E no modifica R_0
- Sí modifica la trayectoria de las curvas

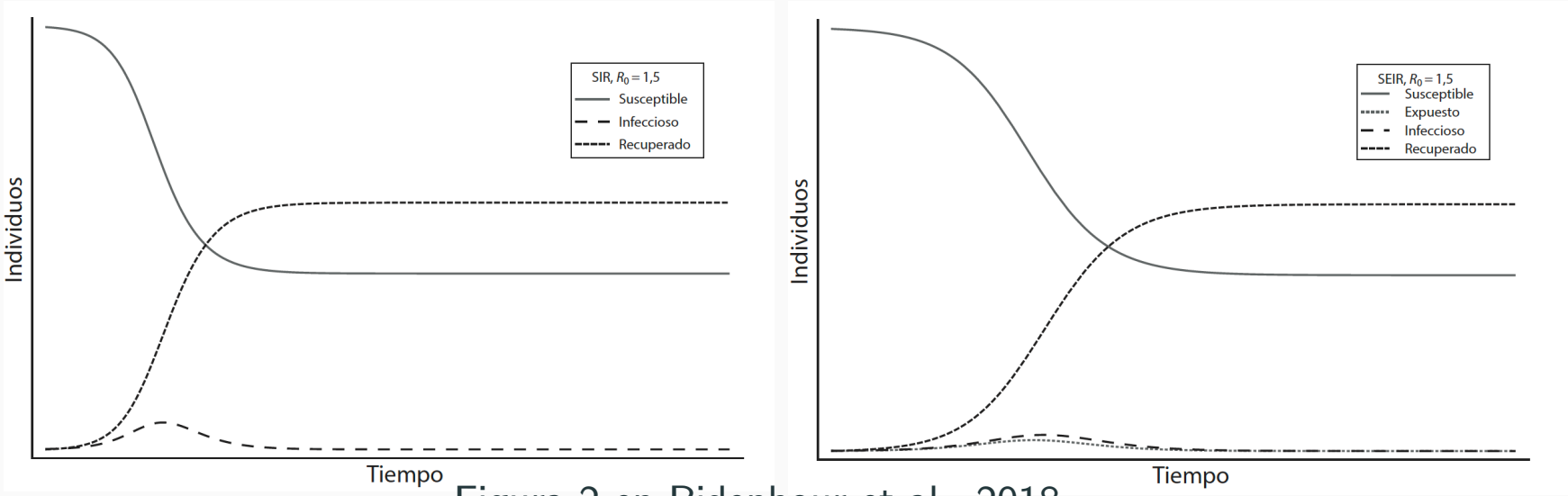


Figura 2 en Ridenhour et al., 2018

Ridenhour, B. (2018). El número reproductivo básico (R_0): consideraciones para su aplicación en la salud pública *American Journal of Public Health*; 108:S455-65.

Consideraciones sobre R_0

- La dinámica de la enfermedad no depende solo de R_0
- Se pueden obtener dinámicas distintas con el mismo valor de R_0, dependiendo del modelo elegido, la tasa de contagio, la tasa de recuperación o el periodo de latencia
- En teoría, la tasa global de ataque de una enfermedad (el porcentage de individuos de la población que se infectarán) se puede obtener a partir de R_0
- Es más útil utilizar el tiempo de generación global: $1/\tau + 1/\gamma$
- La velocidad con la que una epidemia se propaga o alcanza ciertos puntos críticos depende más de N, β y γ que de R_0

Conclusión (Ridenhour et al., 2018)

R_0 por sí solo proporciona poca información acerca de la duración, el tiempo de generación, la velocidad de propagación de la epidemia y las características temporales en general de una enfermedad infecciosa

Consideraciones sobre R_0

Aspectos controvertidos sobre la utilidad de R_0

- Periodo en el cual una estimación es válida
- Las aplicaciones de la estimación para determinar la propagación de la enfermedad o el efecto de una intervención
- El grado en el que la estimación de una población es aplicable a otra
- Obtención de los datos necesarios para establecer estimaciones uniformes con intervalos de confianza estrechos

Conclusión (Ridenhour et al., 2018)

- Aunque el R_0 es una propiedad intuitiva de una epidemia, no permite determinar la eficacia de las medidas de control
- Además de estimar R_0, es necesario estimar la tasa de contagio y los periodos de latencia e incubación, parámetros más relevantes para la toma de decisiones en la respuesta de salud pública a un brote epidémico

Consideraciones sobre R y modelización

- En el momento inicial del brote no tenemos datos suficientes para estimar R_0
- R_0 se puede estimar de manera retrospectiva, a partir de estudios serológicos
- Durante el brote, R_0 se estima a partir de modelos matemáticos
  - El valor obtenido depende de la estrategia de modelización
  - Los valores de los parámetros incluidos en el modelo a menudo son meras conjeturas
  - Pequeñas diferencias en la modelización (estructura o asunciones) pueden provocar grandes diferencias en la estimación, aún usando los mismos datos

Conclusiones

Prudencia a la hora de calcular e interpretar R_0, R_e y R_t

A la hora de tomar decisiones sobre Salud Pública, utilizar valores actualizados y específicos para la enfermedad y el lugar, preferiblemente R_e / R_t que R_0

Medidas para aminorar la propagación del virus

- Disminuir el valor de R_0
  - disminuyendo la tasa de transmisión o contagio (β): medidas de confinamiento
  - reduciendo la duración del periodo de incubación ($1/\gamma$): uso de antivirales
- Disminuir el valor de R_e / R_t
  - reduciendo el número de individuos susceptibles: vacunación

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Eskerrik asko!

¡Gracias!